



Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA		
Campo de estudio:	BÁSICA		
GUÍA DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL			
Periodo Académico		N° Práctica:	1
Asignatura	FÍSICA II	Cod. Asignatura:	UEA-L-UFB-029
Nombre de la Unidad	Unidad N° 1.- Mecánica de los fluidos		
Ambiente:		Duración (horas):	8
Título de la práctica	Determinar la velocidad de un fluido aplicando el Teorema de Torricelli		
Tipo de práctica	PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE ESCRITORIO		
Introducción	El teorema de Torricelli afirma en dinámica de fluidos que la velocidad (v), del fluido que fluye de un orificio bajo la fuerza de gravedad en un tanque es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia vertical (h), entre la superficie del líquido y el centro del orificio y hasta la raíz cuadrada del doble de la aceleración causada por la gravedad. En otras palabras, la velocidad de salida del fluido del orificio es la misma que habría adquirido al caer una altura h bajo la gravedad. La ley fue descubierta y nombrada en honor al científico italiano Evangelista Torricelli, en 1643.		
Objetivo de la práctica	Determinar cómo varía la velocidad del agua que sale por un orificio en un recipiente al modificar la profundidad del líquido, con el fin de analizar la relación entre la presión del líquido y su velocidad de salida, aplicando el teorema de Torricelli.		
Orientaciones generales	La Guía de Prácticas se presentará en el Formato de la UEA establecido, para lo cual el estudiante deberá trabajar de manera individual o grupal (máximo 5 personas) en el desarrollo de las actividades en los escenarios de aprendizaje que se correspondan al lugar donde vive y/o cercano, que cuente con la fuente primaria de información y, escenarios de escritorio (virtuales) como fuente de información secundaria, que fortalezcan la investigación; para lo cual deberá tomar en cuenta lo siguiente: Introducción: donde se debe colocar la fundamentación teórica (conceptualizaciones), antecedentes y justificación del tema a desarrollar. Es importante que este apartado contenga citas bibliográficas con autores de no más de 5 años de publicación. Desarrollo: donde se debe colocar la actividad o actividades desarrolladas. Debe contener los escenarios en que se desarrollaron las actividades (escritorio, espacios abiertos e instalaciones). La ubicación y demás características importantes. Se explican los procedimientos desarrollados. Resultados: son los resultados obtenidos a partir de las actividades de investigación, indagación o aplicación que se desarrollaron. Explicar los resultados en dependencia de las actividades establecidas en la Guía de Prácticas. Conclusiones: son los hallazgos o resultados más relevantes de la Guía de Prácticas, por lo que es importante que la redacción sea precisa, concisa y clara a partir del objetivo de la actividad. Bibliografía: se debe colocar las referencias bibliográficas a partir de la documentación o información recabada. Debe considerar la Norma APA 7ma. Edición. Solo en casos excepcionales utilizar referencias mayores a 5 años de antigüedad. Anexos: en este apartado debe colocar las fotografías, capturas de pantalla o enlaces que sean necesarios para evidenciar el trabajo de campo realizado por parte del equipo. - Los estudiantes previamente deben adquirir todos los materiales especificados en esta guía: • Botella de 2 L • Dos agujas de diferente diámetro • Un estilete • Una pequeña lámina de cartón • Computador • Cámara de celular • Bibliotecas virtuales institucionales - La entrega de los resultados debe efectuarse utilizando el formato proporcionado por el profesor, en el que se deben incluir todos los datos y hallazgos de la práctica actual.		

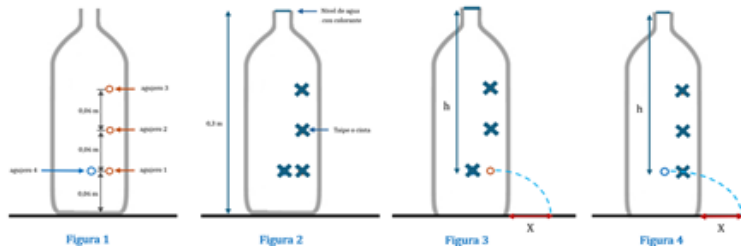
Actividades a
desarrollar

Paso 1: Calienta la aguja de menor diámetro y úsala para perforar tres agujeros en la botella de 2 litros vacía, estos deben estar alineados verticalmente y separados entre sí por una distancia de 6 cm desde el fondo de la botella. Luego, calienta la aguja de mayor diámetro y realiza un cuarto agujero a 1 cm de distancia horizontal del primer agujero inferior, tal como se muestra en la Figura 1. Utiliza un estilete para eliminar cualquier residuo de plástico alrededor de los bordes de los agujeros.

Paso 2: Sella todos los agujeros con cinta adhesiva o taípe.

Paso 3: Llena la botella con agua y colorante hasta el borde superior, como se observa en la Figura 2.

Paso 4: Retira la cinta del agujero 1. Observa y mide la distancia horizontal (x) que alcanza el chorro de agua, como se ilustra en la Figura 3. Registra el valor.

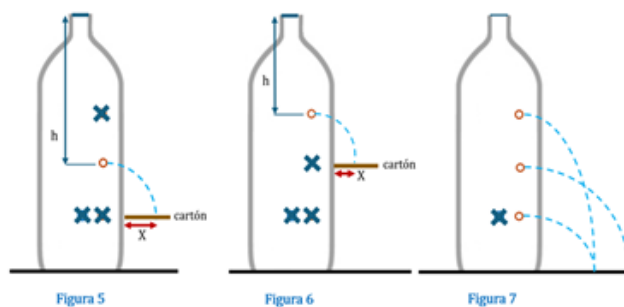


Paso 5: Vuelve a tapar todos los agujeros y llena nuevamente la botella hasta el borde superior. Retira la cinta del agujero 4 y mide nuevamente la distancia horizontal (x) del chorro, como se muestra en la Figura 4. ¿Qué cambió?

Paso 6: Sella todos los agujeros, rellena la botella, y coloca un cartón a la altura del agujero 1, pegado a la botella. Luego, destapa el agujero 2 y mide la distancia horizontal (x) que alcanza el chorro sobre el cartón, según la Figura 5. Anota el resultado.

Paso 7: Vuelve a tapar todos los agujeros, rellena la botella y coloca el cartón a la altura del agujero 2. Destapa el agujero 3 y mide la distancia horizontal (x) alcanzada por el chorro sobre el cartón, como se indica en la Figura 6. Registra el valor.

Paso 8: Sella nuevamente todos los agujeros, rellena la botella hasta el borde superior. Luego, retira de manera rápida y simultánea las cintas de los agujeros 1, 2 y 3. Observa las trayectorias de los chorros de agua y compáralas con la Figura 7. Determina cuál de los agujeros genera el mayor alcance horizontal (x).



Paso 9: Compilar los resultados obtenidos en la tabla descrita a continuación, utilizando la siguiente ecuación:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Agujero	Altura (h) (m)	Velocidad (v) (m/s)	Distancia (x) (m)
1			
2			
3			
4			

Paso 10: Realizar un video del experimento realizado, máximo de 3 minutos de duración. El enlace al video se debe adjuntar en el informe en la sección de resultados.

Paso 11: Presentar un informe en el formato compartido por el docente. Para cualquier consulta bibliográfica, utilizar las bibliotecas virtuales con las que cuenta la institución.

Paso 12: En el informe, en la sección de resultados, responder a las siguientes preguntas:

- Si la altura h se mantiene constante, ¿cómo se relaciona la velocidad de salida con la distancia que alcanza el agua con respecto a la pared del recipiente?
- ¿La velocidad de salida del agua depende del área del agujero?



Herramientas a utilizar	N°	HERRAMIENTA	CANTIDAD
Principales resultados	En esta sección, el estudiante deberá presentar la información obtenida durante la experimentación. Los resultados podrán expresarse mediante: • Figuras o fotografías del montaje y de las pruebas realizadas. • Tablas con los datos recogidos. • Fórmulas utilizadas y cálculos efectuados para analizar el fenómeno. A continuación, se realizará una discusión de los resultados, contrastándolos con información proveniente de trabajos previos: libros especializados, artículos científicos, y proyectos de pregrado o posgrado. El análisis deberá identificar coincidencias, diferencias y posibles causas de las variaciones observadas, así como limitaciones del experimento realizado.		
Conclusiones	Concluir sobre la base del objetivo establecido.		
Observaciones	El estudiante propone ideas o recomendaciones para mejorar las prácticas. Para cualquier consulta bibliografía, utilizar las bibliotecas virtuales con las que cuenta la institución. El informe elaborado será presentado con los siguientes criterios de evaluación (Rúbrica): • Introducción: 0.5 puntos. • Procedimiento: 0.5 puntos. • Resultados: 4 puntos. • Conclusiones: 1.5 puntos. • Bibliografía: 0.5 puntos. • Redacción y ortografía: 0.5 puntos. • Total: 7.5 puntos		

Firma del Docente

Firma del Coordinador de Carrera